第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 校内选拔赛

基于视觉行为感知的猪只疫病辅助诊断系统

零训练成本的边缘可部署方案

参赛赛道： AI+ 农业算法主题赛道

队长：陈麒光　动物科学（动物科学 + 人工智能双学士学位）

要解决的问题

疫病早期发现依赖人工巡查，存在三个现实困难

1 覆盖不足

饲养员人均看护头数多，难以逐栏逐头细致观察；

夜间与节假日巡查频次下降，而部分疾病恰在此时段加重。

2 主观性强

行为是否属于异常依赖饲养员个人经验，

不同人判断标准不一致，换人看护后结论可能变化。

3 难以量化

即使发现异常，也缺少「比平时少了多少」的记录，

难以支撑趋势判断和事后复盘。

本阶段分析依据 41 篇中文养猪文献与专业课程学习、猪场实习中的现场观察。

面向养殖从业者的问卷调研尚在进行中，痛点判断属于分析结论，后续将以问卷数据验证与细化。

切入点：把现成的监控画面用起来

现状

- 猪场普遍已安装监控摄像头，图像采集条件具备
- 但录像基本只用于事后回看
- 视频数据没有转化成可用于预警的行为指标

本作品

- 把现成的监控画面转化成可量化的行为数据
- 复用已有摄像头，不新增硬件
- 纯 CPU 推理，不需独立显卡

复用已有摄像头 + 纯 CPU 推理，相比部署 GPU 方案可省去数万元设备投入

系统结构

三层结构，每层都有可量化的验证指标

视觉感知层

猪只检测 + 设施区域标定

mAP50 0.94 · CPU 37 毫秒 / 张

行为理解层

设施锚定（空间） + 位移与面积变化（时序）→ 六类行为

21/21 单帧 · 7/7 时序

应用层

健康评估 + 疫病辅助诊断 + 用药安全提示

诊断 Top-3 80% · 禁用药物拦截 4/4

创新点概览

三个环节的做法对比：别人怎么做 → 为什么不够 → 我改了什么

	别人怎么做	为什么不够	本作品做法
检测环节	直接用通用预训练检测器	COCO 的 80 个类别中没有猪，实测漏检约 65%	**自训单类 YOLOv8n 检测器 → mAP50 0.94**
行为识别	端到端时序动作识别网络	需大规模行为标注视频，且要求 GPU 推理	**检测与行为推理拆开，用规则实现 → 零标注成本 • 纯 CPU • 每条可解释**
设施标定	再训练一个设施检测器	需要额外标注与训练成本	**图形化框选工具，标定一次长期复用 → 采食识别提升 24.3%**

实施路线

六个阶段，每阶段有明确产出

S1

检测器训练

公开数据集 500 张
CPU 约 40 分钟

S2

行为识别

六类行为判据
规则引擎

S3

标定工具

图形化框选
归一化坐标配置

S4

疾病诊断

41 篇文献知识库
用药安全层

S5

评测

合成场景 + 帧序列
+ 真实图片

S6

材料整理

作品方案、 PPT
代码与数据归档

S1 至 S5 的全部结果均保存在成果包 04_ 实验数据 目录，可逐项复现。

检测器为什么必须自己训练

通用检测器所用的 COCO 数据集，80 个类别中有鸟、猫、狗、马、羊、牛等，唯独没有猪

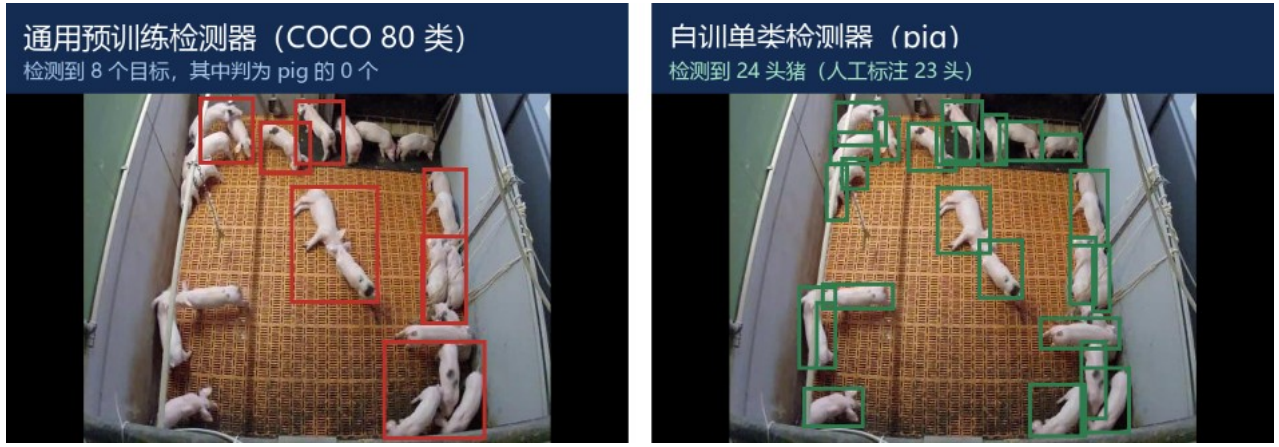
实测对比

通用预训练检测器

检出 8 个目标，判为 pig 的 0 个

自训单类检测器

检出 24 头，与人工标注 23 头一致



同一张猪舍照片的两种检测结果（真实模型输出，非示意）

做法

以 COCO 预训练权重为起点，把检测头类别数由 80 改为 1，在公开猪只检测数据集 PigBench 上微调。

训练集 500 张，验证集 80 张，图像尺寸 640，批大小 8，共 15 轮，全程 CPU 约 40 分钟。

此外发现：有开源仓库声称提供猪只检测权重，实测其检测头类别数仍为 80、训练数据声明为 COCO，实为通用模型改名。使用第三方权重前需核验这两项。

检测结果

公开数据集 PigBench 测试集： 80 张图 / 1730 个标注框

mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
0.9395	0.6724	0.9551	0.8607

项目	数值	说明
推理速度	37 毫秒 / 张	纯 CPU （14 线程），无需独立显卡
模型体积	5.94 MB （.pt）／ 11.70 MB （.onnx）	同时提供可加载与可脱离框架部署两种格式
训练轮次	15 轮	mAP50 由第 1 轮 0.832 升至第 15 轮，三项损失单调下降

以上为公开数据集上的真实指标，可用成果包中的评测脚本复现。

行为为什么不能由检测器直接输出

行为属于时序动作，不是物体的静态属性

低头可能是采食，也可能是嗅探；「争斗」与「并排休息」在单帧上非常相似；「行走」必须依靠连续帧的位移才能判断。

因此本作品把行为拆成两部分：设施锚定（空间） + 位移与面积变化（时序），每条判定都给出所依据的特征与阈值。

行为	判据	证据类型
采食 / 饮水	目标框与食槽、饮水器区域的重叠比例 ⩾ 0.35	设施锚定（空间）
争斗	静态图： IoU ≥ 0.35　视频： IoU ≥ 0.15 且双方均有位移	时空联合（双阈值）
行走	相邻帧归一化位移 ⩾ 0.012 ，或时间窗累计位移 ⩾ 0.05	时序
休息 / 站立	框面积相对缩小 ⩾ 15% 判为卧倒，否则判为站立	姿态（时序）

实现中有三处判据经过调整，详见第 10 页。

三处判据经过调整

这些问题是实际跑数据时暴露出来的

设施锚定优先于框重叠

问题：最初把「争斗」排在「采食」之前，结果多头同时采食时，因目标框相邻重叠被全部判成争斗。

调整：设施锚定有明确的空间锚点，可信度高于框重叠，因此调整优先级。

姿态变化优先于运动判据

问题：猪由站立转为卧倒时，框面积明显缩小但位移很小，先判断运动会被误判为「站立」。

调整：改为优先比较面积变化，再判断位移。

争斗采用双阈值

问题：实测真实争斗的 IoU 约 0.17，密集采食时的正常重叠约 0.15 至 0.32，两者分布本身重叠，单一阈值无法分开。阈值取 0.12 时争斗占比达 20.3%，远超猪群实际水平；取 0.35 时会漏检真实争斗。

调整：静态图用保守阈值 0.35；视频放宽到 0.15，并要求双方均有位移作为额外验证。

行为识别结果

单帧行为分类

21 / 21

准确率 100%

宏平均 F1 = 1.000

六个场景：全群采食、混合行为、争斗重叠、高密度拥挤、空栏负样本、有人作业

时序行为判定

7 / 7

准确率 100%

5 个序列 / 7 个检查点

静止站立、匀速行走、站立转卧倒、持续争斗、采食后离开

数据性质说明：以上两项指标来自合成场景与合成帧序列，作用是验证规则逻辑是否正确，不代表真实场景下的行为识别精度。

真实行为精度需要人工标注真实视频片段后才能给出，已列入近期计划。

数据来源： eval_behavior_synthetic.json / eval_temporal_synthetic.json （合成数据）

设施区域标定

食槽与饮水器的位置，是采食、饮水两个行为的空间锚点

行为	标定前（布局先验推断）	标定后（人工框选）	变化
采食	7.9%	32.2%	+24.3%
争斗	4.6%	1.3%	-3.3%
饮水	13.2%	9.2%	-4.0%
站立	66.4%	51.3%	-15.1%

标定工具

- 在照片上拖拽框选食槽、饮水器、保温区
- 导出归一化坐标（0~1）配置
- 同一份配置可跨分辨率复用，换相机不会错位
- 程序自动查找并应用配置，无需手动指定

对比方式： 8 张真实猪舍图片、 152 个目标，使用同一份检测结果，只切换区域来源。

这是行为部分唯一来自真实猪舍图片的数据，也是方案可落地性的直接证据。

数据来源： region_calibration_effect.json （真实猪舍图片）

用药安全层

安全底线独立于诊断推理，不交给概率模型判断

1. 禁用药物扫描与阻断

扫描用户原始输入中的禁用药物名称，命中即阻断输出，不依赖知识库检索结果。

2. 强制休药期核对

任何用药建议都必须附带休药期核对要求，提示以标签说明书与官方公告为准。

3. 证据不足时降级

当症状证据不足以支持判断时，只提示方向，不给出具体用药建议。

拦截测试

4 / 4

构造含禁用药物的输入，全部被正确拦截

禁用药物清单依据农业农村部相关公告整理。

数据来源： eval_results.json （安全层拦截测试）

疾病辅助诊断

知识库

文献

41 篇中文养猪文献

疾病

21 种

症状关联

211 条

每条症状关联均保留原文出处（文献编号、期刊年份、原句）以便核对。

Top-1 命中率	Top-3 命中率	MRR
40.0%	**80.0%**	**0.580**

分层分析：瓶颈在知识库覆盖，不在算法

- 知识库证据充分的 11 个病例， Top-3 命中率 81.8%
- 缺少专论文献的 4 个病例， Top-3 命中率 75.0%

说明：后续补充专论文献即可提升命中率，这是可预期的改进路径。

数据来源： eval_results.json （15 个自建评测用例）

不足与改进方向

行为评测以合成数据为主

不代表真实场景精度

近期采集真实猪舍视频，人工标注行为片段，建立真实评测集

设施区域需要人工标定一次

尚未做到全自动

探索半自动标定，并提供典型栏舍的配置模板

没有个体识别，只能做群体级预警

无法定位到具体某一头猪

中期引入个体重识别，把预警粒度从栏细化到头

健康评估基线尚未现场标定

当前使用的是示例值

接入真实场数据重新标定基线，并禁止单帧下给出评估结论

后续计划

近期

1 个月内

· 采集真实猪舍视频，人工标注行为片段，建立真实行为评测集

· 引入 ByteTrack，改进跨帧关联的稳定性

中期

3 至 6 个月

· 引入个体重识别，实现个体级行为时长统计与自身历史基线对比

· 训练数据由 500 张扩充到全部 2682 张，并延长训练轮数

远期

1 年

· 接入猪场生产管理系统，把行为数据与饲喂记录、生产成绩联合研判

· 扩展行为类别至发情鉴定、跛行检测

· 探索边缘设备端侧部署

总结

把猪场已有的监控画面，
转化为可量化、可预警的行为数据。

- 复用现有硬件，不新增设备投入
- 纯 CPU 运行，不需要独立显卡
- 每条判定都给出依据，饲养员知道该不该采信